

解答 解説	中学3年 単元2 生命の連続性 2章 遺伝の規則性と遺伝子	答え合わせをしたら
	遺伝の規則性 ② 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 孫の代の遺伝子

考え方 表の4つのマス数を数えて、比を出します。比は最も簡単な整数の比にします。

(1) 生殖細胞の数の比 対の遺伝子は、1つずつに分かれて別々の生殖細胞に入ります。 Aをもつものとaをもつものは、同じ数ができます。	1 : 1	(2) ①～④の組み合わせ 上と左の遺伝子を組み合わせます。 ①はAとAでAA、②はAとaでAa、③はaとAでAa、④はaとaでaaです。	AA、Aa、Aa、aa
(3) 丸形の中のAA : Aa 丸形になるのは、Aが1つでもある①AA、②Aa、③Aaの3つのマスです。 AAは1マス、Aaは2マスなので、比は1 : 2です。	1 : 2	(4) 丸形 : しわ形 丸形のマスは①②③の3つ、しわ形のマスは④の1つです。 丸形としわ形の比は、3 : 1です。	3 : 1

2 個体数と遺伝子の本体

考え方 全体を4つのマスに分けて、1マスぶんの個数を先に出します。

(1) 丸形の個数 丸形のマスは、4つのうち3つです。 $2000 \div 4 \times 3 = 1500$	1500個	(2) Aaの個数 Aaのマスは、4つのうち2つ（②と③）です。 $2000 \div 4 \times 2 = 1000$	1000個
(3) しわ形が250個のとき しわ形は、4つのマスのうち1つで、全体の4分の1です。 $250 \times 4 = 1000$	1000個	(4) 遺伝子とDNA 遺伝子の本体はDNAで、染色体にふくまれています。 DNAに変化が起きると、形質が変わることがあります。 よってウはまちがいです。 生殖細胞にも染色体があり、DNAがあります。よってエはまちがいです。	ア、イ

3 遺伝子のモデル実験

考え方 カードを取り出す操作が、遺伝のどの場面にあたるのかを考えます。

(1) 組み合わせる操作 袋X・Yは、それぞれの株の生殖細胞のモデルです。 1枚ずつ取り出して組み合わせる操作は、受精のモデルです。	イ	(2) カードをもどす理由 毎回、Aのカードとaのカードが取り出される割合を同じにするため。 カードをもどさないと、袋の中のカードが減って、Aとaのカードのひける割合が変わります。 Aaの株では、Aをもつ生殖細胞とaをもつ生殖細胞が同じ数できるので、毎回同じ条件にそろえます。	
(3) 丸形の回数 丸形になるのは、AAとAaです。 $26 + 51 = 77$	77回	(4) 3 : 1に近づける方法 カードを取り出す回数をふやす。 丸形は77回、しわ形は23回で、3 : 1（75回と25回）からずれています。 回数が少ないと、たまたまかたよった結果になることがあります。回数をふやすと、3 : 1に近づきます。	

まちがえやすいところ

- 孫の代のしわ形の数を、丸形の数と同じにしないように、4つのマスのうち遺伝子aaは1つだけだと数えます。
- 丸形の種子を、すべて同じ遺伝子の組み合わせとしないように、AAとAaがふくまれると考えます。